Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 6

F-simboliai ir penkiakampis

Variantas: Sprendimai

Taikome 6-osios paskaitos konvencijas: kategorijos yra be kartotinumų, su viršūnėmis ψ_c^{ab}; F-matricos F_d^{abc} eilutės e ir stulpeliai f išdėstyti paprastųjų objektų sąrašo tvarka (Apibrėžimas 6.1); F-simbolis su vienetine gija lygus 1, kai jo medžiai egzistuoja, o kiekvienas simbolis, kurio medžiai neegzistuoja, lygus 0. Fibonačio kategorija turi objektus $1, \tau$, Izingo – $1, \sigma, \psi$ (simbolis ψ be indeksų žymi Izingo fermioną; viršūnė visada turi savo žymenis). Grupė $\mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$ užrašoma daugybiškai, kaip 3-iojoje paskaitoje. Kalibruotės skaičiai yra u_c^{ab} (Teorema 6.4); $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$; simbolis H žymi Adamaro matricą; simboliai x, A, B, C, D yra Teoremos 6.6 Fibonačio nežinomieji. Uždavinyje 5 $\uparrow, \downarrow$ yra sukinio $\frac{1}{2}$ būsenos $m = \pm\frac{1}{2}$. Uždavinyje 6 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ žymi tris F-simbolius (penkiakampio žymuo g ir 3-iosios paskaitos grupės elementai g yra kiti simboliai).

Uždavinys 1 (Bozonas ir semijonas). Nagrinėkite grupės $\mathbb{Z}_2$ suliejimo žiedą: $s \otimes s \cong 1$.

(i) Parodykite, kad vienintelis F-simbolis be vienetinės gijos yra $x = [F_s^{sss}]_{11}$ ir kad Teoremos 6.3 penkiakampio lygtis virsta $x^2 = 1$.

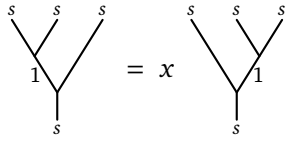
(ii) Parodykite, kad x yra kalibruotės invariantas, ir padarykite išvadą, kad suliejimo žiedas turi lygiai du sprendinius iki kalibruotės. Kokios tai 3-iosios paskaitos kategorijos ir kokia kiekvienos jų indikatoriaus κ_s vertė?

(iii) Nubraižykite F-žingsnį (6.2), kai $g = h = k = s$.

Sprendimas. (i) Kiekviena paprastųjų objektų sandauga yra paprastasis objektas, todėl simbolio $[F_d^{abc}]_{ef}$ kanalai nusakomi vienareikšmiškai: $e = ab$, $f = bc$, $d = abc$. Jei nėra vienetinės gijos, tai $a = b = c = s$, todėl $e = f = 1$ ir $d = s$: vienintelis toks simbolis yra $x = [F_s^{sss}]_{11}$. Penkiakampio atveju su $a = b = c = d = s$ žymenys taip pat nusakomi vienareikšmiškai: $f = ab = 1$, $g = fc = s$, $l = cd = 1$, $k = bl = s$, $e = s^4 = 1$, o suma turi vienintelį narį $h = bc = 1$. Kairioji pusė yra $[F_1^{1ss}]_{s1}[F_1^{ss1}]_{1s} = 1$ (vienetinės gijos), o dešinioji – $[F_s^{sss}]_{11}[F_1^{s1s}]_{ss}[F_s^{sss}]_{11} = x \cdot 1 \cdot x$. Taigi $x^2 = 1$. Kiekviename kitame atvejyje tarp a, b, c, d yra vienetas. Visais keturiais atvejais žymenys vėl nusakomi vienareikšmiškai, o abi pusės virsta ta pačia sandauga. Pavyzdžiui, kai $a = 1$, $b = c = d = s$, kairioji pusė yra $[F_s^{sss}]_{11} \cdot 1 = x$, o dešinioji – $1 \cdot 1 \cdot [F_s^{sss}]_{11} = x$. Taigi kiekvienas kitas atvejis užrašomas $1 = 1$ arba $x = x$ (scenarijus išvardija skirtingas lygtis: tik $x^2 = 1$).

(ii) Pagal Teoremą 6.4 simbolio $[F_s^{sss}]_{11}$ daugiklis yra $u_d^{af}\, u_f^{bc} / (u_e^{ab}\, u_d^{ec}) = u_s^{s1}\, u_1^{ss} / (u_1^{ss}\, u_s^{1s}) = 1$ (kai $u_s^{1s} = u_s^{s1} = 1$). Taigi jokia kalibruotės transformacija nekeičia x, o du sprendiniai $x = \pm 1$ nėra kalibruotiškai ekvivalentūs: iki kalibruotės jų yra lygiai du. Pagal formulę (6.2) galioja $x = \omega(s, s, s)$: sprendinys $x = 1$ yra $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$, o $x = -1$ – Pavyzdžio 3.9 semijono kategorija, kaip nustatyta Teiginyje 3.11. Kai $d_s = 1$, formulė (6.4) duoda $\kappa_s = x$: bozonui gauname +1, semijonui – −1.

(iii) Tai formulės (6.2) brėžinys, kurio kiekvienas lapas yra s, šaknis – s, o abi vidinės briaunos pažymėtos 1:



Uždavinys 2 (Fibonačio kategorija per d_τ ir Jango ir Li kategorija). Tegul d_τ yra lygties $d^2 = 1 + d$ šaknis, o $d_\tau^{-1/2}$ yra skaičiaus d_τ^{-1} kvadratinė šaknis.

(i) Parodykite, kad $x = 1$ ir

$$F_\tau^{\tau\tau\tau} = \begin{pmatrix} d_\tau^{-1} & d_\tau^{-1/2} \\ d_\tau^{-1/2} & -d_\tau^{-1} \end{pmatrix}$$

tenkina šešias lygtis, išvardytas prieš Teoremą 6.6, ir kad $d_\tau = \varphi$ duoda ten pateiktą unitarųjį sprendinį.

(ii) Kai $d_\tau = \varphi$, užrašykite atvirkštinį F-žingsnį (6.3) trims dalelėms τ, kurių bendrasis krūvis yra τ, o paskutinės dvi suliejamos į 1.

(iii) Kai $d_\tau = -1/\varphi$ (Jango ir Li kategorija), užrašykite matricą ir parodykite, kad jos kvadratas yra tapatumo matrica, bet ji nėra unitarioji. Apskaičiuokite $\kappa_\tau = d_\tau A$ ir $1 + d_\tau^2$ abiem šaknims, o antrąją vertę palyginkite su $\dim \mathrm{Fib} = 2 + \varphi$ po pakeitimo $\sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$. Kodėl Jango ir Li kategorija nėra anijonų modelis?

Sprendimas. (i) Pažymėkime $d = d_\tau$. Kai $x = 1$, $A = d^{-1}$, $B = C = d^{-1/2}$ (taigi $BC = d^{-1}$) ir $D = -d^{-1}$, šešios lygtys prieš Teoremą 6.6 užrašomos taip: $A = xBC$: $d^{-1} = d^{-1}$. Lygtis $BC = x^2 A$: $d^{-1} = d^{-1}$. Lygtis $xBC + A^2 = 1$: $d^{-1} + d^{-2} = 1$, t.y. $d^2 = 1 + d$ padalijus iš d^2. Lygtis $A^2 + BCD = 0$: $d^{-2} - d^{-2} = 0$. Lygtis $BD = xBD$ teisinga, kai $x = 1$. Lygtis $x^2 = xD^2 + BC$: $1 = d^{-2} + d^{-1}$, kaip anksčiau. Kai $d = \varphi$, gauname $A = \varphi^{-1}$ ir $B = C = \varphi^{-1/2}$, Teoremos 6.6 matricą. (Visos kitos penkiakampio lygtys taip pat galioja; scenarijus jas patikrina abiem šaknims.)

(ii) Pagal formulę (6.3) dešinysis medis su kanalu $f = 1$ yra $R_1 = \sum_e \overline{[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{e1}}\, L_e$, naudojant kompleksiškai jungtinį pirmąjį stulpelį: $R_1 = \varphi^{-1} L_1 + \varphi^{-1/2} L_\tau$. Matrica yra realioji ir simetrinė, todėl atvirkštinio žingsnio koeficientai sutampa su paties žingsnio koeficientais.

(iii) Kai $d = -1/\varphi$, turime $d^{-1} = -\varphi$ ir $d^{-1/2} = \sqrt{-\varphi} = i\sqrt{\varphi}$ (galima rinktis bet kurią šaknį; kitą duoda Teoremos 6.6 kalibruotė $q \mapsto iq$), todėl

$$F_\tau^{\tau\tau\tau} = \begin{pmatrix} -\varphi & i\sqrt{\varphi} \\ i\sqrt{\varphi} & \varphi \end{pmatrix}.$$

Jos kvadrato įstrižainės elementai yra $\varphi^2 - \varphi = 1$, o neįstrižainės elementai – $-\varphi\, i\sqrt{\varphi} + i\sqrt{\varphi}\, \varphi = 0$: $F^2 = 1$. Ji nėra unitarioji: unitariosios matricos elementų moduliai neviršija 1, o $\varphi > 1$. Pagal formulę (6.4) turime $\kappa_\tau = d_\tau A = d_\tau d_\tau^{-1} = 1$ abiem šaknims. Be to, $1 + \varphi^2 = 2 + \varphi$, o $1 + \varphi^{-2} = 1 + (2 - \varphi) = 3 - \varphi$ (iš $\varphi^{-1} = \varphi - 1$). Pritaikius $\sqrt{5} \mapsto -\sqrt{5}$, gauname $\varphi \mapsto 1 - \varphi$, todėl $2 + \varphi \mapsto 3 - \varphi$: globaliosios dimensijos yra Galua jungtinės, kaip ir kategorijos. Anijonų modelis yra unitarioji suliejimo kategorija (Paskaita 5), kurios F-matricos yra unitariosios (Teiginys 6.2); Jango ir Li F-matrica tokia nėra jokioje kalibruotėje su $|u| = 1$, o $A = -\varphi$ yra kalibruotės invariantas ir $|A| > 1$, todėl jokia kalibruotė nepadaro jos unitariąja.

Uždavinys 3 (Ką gali pakeisti kalibruotė). (i) Fibonačio kategorijai, kai $u_1^{\tau\tau} = p$ ir $u_\tau^{\tau\tau} = q$, pagal Teoremą 6.4 apskaičiuokite x, A, B, C ir D daugiklius. Parodykite, kad BC yra invariantinis, o B/C padauginamas iš q^4/p^2. Skaičiai $x = 1$, $A = \varphi^{-1}$, $B = 1$, $C = \varphi^{-1}$, $D = -\varphi^{-1}$ tenkina penkiakampio lygtį; ar kalibruotė su $|u| = 1$ gali juos padaryti unitariuoju sprendiniu?

(ii) Izingo kategorijai parodykite, kad $[F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{11}$ yra invariantinis, ir apskaičiuokite $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}$ bei $[F_\psi^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma}$ po kalibruotės $u_\psi^{\sigma\sigma} = i$, kai visi kiti u lygūs 1. Ar naujoji matrica yra unitarioji?

Sprendimas. (i) Simbolio $[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{ef}$ daugiklis yra $u_\tau^{\tau f} u_f^{\tau\tau} / (u_e^{\tau\tau} u_\tau^{e\tau})$.

Kai $e = f = 1$: $u_\tau^{\tau 1} u_1^{\tau\tau} / (u_1^{\tau\tau} u_\tau^{1\tau}) = 1$ (A). Kai $e = f = \tau$: $q \cdot q / (q \cdot q) = 1$ (D). Kai $e = 1$, $f = \tau$: $u_\tau^{\tau\tau} u_\tau^{\tau\tau} / (u_1^{\tau\tau} u_\tau^{1\tau}) = q^2/p$ (B). Kai $e = \tau$, $f = 1$: p/q^2 (C). Simbolio $x = [F_1^{\tau\tau\tau}]_{\tau\tau}$ daugiklis

yra $u_1^{\tau\tau}u_\tau^{\tau\tau}/(u_\tau^{\tau\tau}u_1^{\tau\tau}) = 1$. Taigi BC yra invariantinis, o B/C padauginamas iš $(q^2/p)^2 = q^4/p^2$. Duotiesiems skaičiams galioja $BC = \varphi^{-1} = A$ ir jie tenkina penkiakampio lygtį (tai Teoremos 6.6 sprendinys kalibruotėje $q^2/p = \varphi^{1/2}$). Jie nesudaro unitariojo sprendinio: pirmosios eilutės elementų modulių kvadratų suma lygi $\varphi^{-2} + 1 > 1$. Kalibruotė su $|p| = |q| = 1$ išsaugo $|B/C| = \varphi$, o unitarioji matrica F su $A = \varphi^{-1}$ tenkina $|B|^2 = 1 - \varphi^{-2} = |C|^2$. Taigi jokia kalibruotė su $|u| = 1$ nepadaro jų unitariuoju sprendiniu; kalibruotė su $|u| \neq 1$ tai padaro ($q^2/p = \varphi^{-1/2}$). Todėl Teorema 6.4 leidžia bet kokį $u \neq 0$ ir garantuoja unitarumą, kai $|u| = 1$ (tai pakankama sąlyga: kai $p = 4$, $q = 2$, niekas nesikeičia).

(ii) Simbolio $[F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{11}$ daugiklis yra $u_\sigma^{\sigma 1}u_1^{\sigma\sigma}/(u_1^{\sigma\sigma}u_\sigma^{1\sigma}) = 1$. Kai $u_\psi^{\sigma\sigma} = i$, o kiti lygūs 1, simbolio $[F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{ef}$ daugikliai yra tokie: $(1,\psi)$: $u_\sigma^{\sigma\psi}u_\psi^{\sigma\sigma}/(u_1^{\sigma\sigma}u_\sigma^{1\sigma}) = i$; $(\psi,1)$: $u_\sigma^{\sigma 1}u_1^{\sigma\sigma}/(u_\psi^{\sigma\sigma}u_\sigma^{\psi\sigma}) = 1/i = -i$; (ψ,ψ): $u_\sigma^{\sigma\psi}u_\psi^{\sigma\sigma}/(u_\psi^{\sigma\sigma}u_\sigma^{\psi\sigma}) = 1$. Taigi matrica κH virsta $\frac{\kappa}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & i\\ -i & -1\end{pmatrix}$, kuri yra unitarioji (nes $|u| = 1$; tiesiogiai – jos stulpeliai yra ortonormalūs). Simbolio $[F_\psi^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma}$ daugiklis yra $u_\psi^{\sigma\sigma}u_\sigma^{\psi\sigma}/(u_\sigma^{\sigma\psi}u_\psi^{\sigma\sigma}) = 1$: jis lieka -1. Pateikti matricos κH neįstrižainės elementai priklauso nuo kalibruotės pasirinkimo; indikatorius κ nepriklauso.

Uždavinys 4 (Penkiakampio atvejų skaičiavimas ranka). (i) Užrašykite Teoremos 6.3 penkiakampio lygtį Fibonačio kategorijai, kai $a = b = c = d = e = g = k = \tau$ ir $f = l = 1$, ir parodykite, kad ji yra $A^2 + BCD = 0$. Nubraižykite penkis penkiakampio medžius su šiais žymenimis.

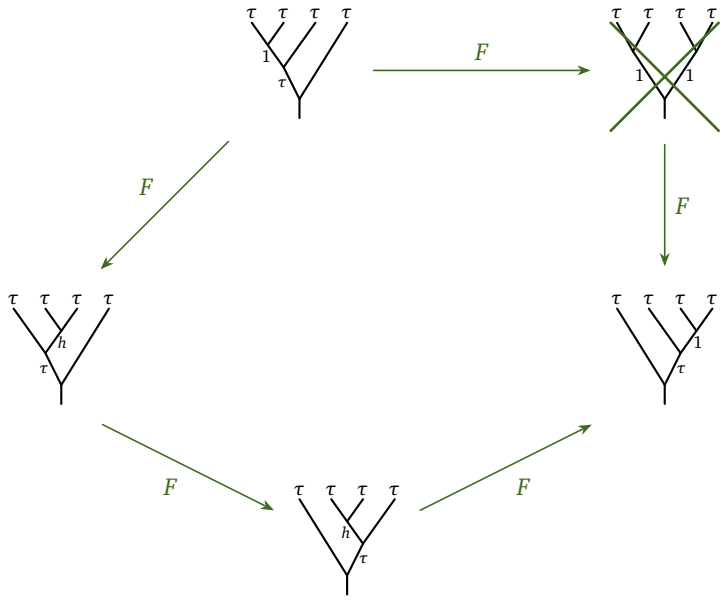
(ii) Raskite žymenis, kuriems lygtis yra $BD = xBD$.

(iii) Izingo kategorijai, kai $a = b = c = d = g = k = \sigma$ ir $e = f = l = 1$, parodykite, kad lygtis užrašoma

$$1 = \tfrac{\kappa^2}{2}\left(1 + [F_1^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma}\right)$$

kai $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = \kappa H$, ir patikrinkite ją Teoremos 6.7 duomenims.

Sprendimas. (i) Lygtis yra $[F_e^{fcd}]_{gl}[F_e^{abl}]_{fk} = \sum_h [F_g^{abc}]_{fh}[F_e^{ahd}]_{gk}[F_k^{bcd}]_{hl}$. Kairėje simboliui $[F_\tau^{1\tau\tau}]_{\tau 1}$ reikia dešiniojo medžio su $b \otimes c = \tau \otimes \tau \to 1$ ir tada $1 \otimes 1 \to \tau$, kuris neegzistuoja, todėl kairioji pusė lygi 0. Dešinėje kanalas $h = 1$ duoda $[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{11}[F_\tau^{\tau 1\tau}]_{\tau\tau}[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{11} = A \cdot 1 \cdot A$, o $h = \tau$ duoda $[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{1\tau}[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{\tau\tau}[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{\tau 1} = BDC$. Taigi $0 = A^2 + BCD$. Penki medžiai yra § 6.2 penkiakampio medžiai, kurių kiekvienas lapas yra τ, o šaknis – τ:



Viršuje kairėje yra $((ab)c)d$ su $f=1$, $g=\tau$; viršuje dešinėje – $(ab)(cd)$ su $f=l=1$, perbrauktas, nes jo šaknies viršūnė $1\otimes 1\to\tau$ neegzistuoja; dešinėje – $a(b(cd))$ su $l=1$, $k=\tau$; apačioje – $a((bc)d)$ su h, $k=\tau$; kairėje – $(a(bc))d$ su h, $g=\tau$, kur sumuojama pagal $h\in\{1,\tau\}$. Viršutinis kelias eina per perbrauktą medį: todėl kairioji pusė išnyksta.

(ii) Kai $a=b=c=d=e=f=k=l=\tau$ ir $g=1$, kairioji pusė yra $[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{1\tau}[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{\tau\tau}=BD$. Dešinėje simbolis $[F_1^{\tau\tau\tau}]_{\tau h}$ yra nenulinis tik tada, kai $h=\tau$ (jis lygus x), tada $[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{1\tau}=B$ ir $[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{\tau\tau}=D$: dešinioji pusė yra xBD.

(iii) Simboliu m_{ef} žymėkime matricos $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}$ elementus. Kairioji pusė yra $[F_1^{1\sigma\sigma}]_{\sigma 1}[F_1^{\sigma\sigma 1}]_{1\sigma}=1$ (vienetinės gijos). Dešinėje kanalas $h=1$ duoda $m_{11}[F_1^{\sigma 1\sigma}]_{\sigma\sigma}m_{11}=m_{11}^2$, o $h=\psi$ duoda $m_{1\psi}[F_1^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma}m_{\psi 1}$. Kai $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}=\kappa H$, gauname $m_{11}^2=m_{1\psi}m_{\psi 1}=\kappa^2/2$, todėl lygtis yra $1=\frac{\kappa^2}{2}(1+[F_1^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma})$. Teoremos 6.7 duomenims galioja $[F_1^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma}=1$ ir $\kappa^2=1$: lygtis teisinga.

Uždavinys 5 (Grupės SU(2) sukinių pergrupavimas yra $6j$ simbolis). Kategorijoje Rep(SU(2)) (pusiau paprastojoje, standžiojoje ir be kartotinumų, nors ir ne baigtinėje) F-simboliai apibrėžiami kaip Apibrėžime 6.1. Imkite izometrines viršūnes, duotas Klebšo ir Gordano koeficientais:

$$\psi_0^{\frac12\frac12}(1)=\tfrac{1}{\sqrt2}(\uparrow\downarrow-\downarrow\uparrow),$$
$$\psi_1^{\frac12\frac12}:\ |1,1\rangle\mapsto\uparrow\uparrow,\ |1,0\rangle\mapsto\tfrac{1}{\sqrt2}(\uparrow\downarrow+\downarrow\uparrow),$$
$$\psi_{\frac12}^{1\frac12}:\ \uparrow\mapsto\sqrt{\tfrac23}\,|1,1\rangle\downarrow-\sqrt{\tfrac13}\,|1,0\rangle\uparrow,$$
$$\psi_{\frac12}^{\frac121}:\ \uparrow\mapsto\sqrt{\tfrac13}\uparrow|1,0\rangle-\sqrt{\tfrac23}\downarrow|1,1\rangle,$$

ir $\psi_{\frac12}^{0\frac12}=\psi_{\frac12}^{\frac120}=\mathrm{id}$.

(i) Paaiškinkite, kodėl viršūnių pernormavimas pagal lygybę (5.1) nekeičia F-simbolių. Apskaičiuokite medžius L_0, L_1, R_0, R_1 trims dalelėms su sukiniu $\frac12$ ir bendruoju sukiniu $\frac12$ būsenoje $\uparrow$ bei matricą $F_{\frac12}^{\frac12\frac12\frac12}$.

(ii) Palyginkite su Rakos ir Vignerio formule

$$[F_d^{abc}]_{ef}=(-1)^{a+b+c+d}\sqrt{(2e+1)(2f+1)}\begin{Bmatrix}a&b&e\\c&d&f\end{Bmatrix},$$

žinodami, kad simbolių $6j$, užrašytų $\left\{\begin{smallmatrix}1/2&1/2&e\\1/2&1/2&f\end{smallmatrix}\right\}$, vertės yra $-\frac12$, $\frac12$, $\frac12$, $\frac16$, kai $(e,f)=(0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$, $(1,1)$. Apskaičiuokite $d_{1/2}[F_{\frac12}^{\frac12\frac12\frac12}]_{00}$, kai $d_{1/2}=2$.

(iii) Užrašykite penkiakampio atvejus su $a=b=c=d=\frac12$, $e=0$, $g=k=\frac12$ (po vieną kiekvienai f, l porai). Žinodami, kad juose esantys 1×1 simboliai lygūs 1, parodykite, kad kartu jie teigia $(F_{\frac12}^{\frac12\frac12\frac12})^2=1$. (Šis atvejis yra išsigimęs: (i) dalis jau duoda šią išvadą. Bendrasis šių F-simbolių penkiakampis yra Bidenharno ir Elioto tapatybė, kurią tikrinimo scenarijus tikrina rep-engine sukonstruotuose įvaizdžiuose.)

Sprendimas. (i) Izometrinė viršūnė v ir formulės (5.1) viršūnė $\psi=(d_ad_b/d_c)^{1/4}v$ skiriasi teigiamu daugikliu, todėl L_e padauginamas iš $(d_ad_b/d_e)^{1/4}(d_ed_c/d_d)^{1/4}=(d_ad_bd_c/d_d)^{1/4}$, vienodo kiekvienam e, kaip ir R_f. Abi lygybės $\alpha\circ L_e=\sum_f[F_d^{abc}]_{ef}R_f$ pusės padauginamos vienodai, o F nekinta. Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ asociatorius vektoriams yra tapatusis atvaizdavimas, todėl aukščiausiojo svorio būsenoje $F_{ef}=\langle R_f,L_e\rangle$ (abi šeimos yra ortonormalios). Būsenos $\uparrow$

medžiai yra

$$L_0 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow\uparrow - \downarrow\uparrow\uparrow),$$
$$L_1 = \sqrt{\tfrac{2}{3}}\,\uparrow\uparrow\downarrow - \tfrac{1}{\sqrt{6}}(\uparrow\downarrow\uparrow + \downarrow\uparrow\uparrow),$$
$$R_0 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\uparrow\downarrow - \uparrow\downarrow\uparrow),$$
$$R_1 = \tfrac{1}{\sqrt{6}}(\uparrow\uparrow\downarrow + \uparrow\downarrow\uparrow) - \sqrt{\tfrac{2}{3}}\,\downarrow\uparrow\uparrow,$$

(medis L_e sulieja pirmuosius du sukinius į e, tada e su trečiuoju; medis R_f sulieja paskutinius du į f). Skaliarinės sandaugos yra $\langle R_0, L_0\rangle = -\tfrac{1}{2}$, $\langle R_1, L_0\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{12}} + \tfrac{1}{\sqrt{3}} = \tfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\langle R_0, L_1\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{\tfrac{2}{3}} + \tfrac{1}{\sqrt{6}}) = \tfrac{\sqrt{3}}{2}$ ir $\langle R_1, L_1\rangle = \tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{6} + \tfrac{1}{3} = \tfrac{1}{2}$:

$$F^{\frac12\frac12\frac12}_{\frac12} = \begin{pmatrix} -\tfrac12 & \tfrac{\sqrt3}{2} \\ \tfrac{\sqrt3}{2} & \tfrac12 \end{pmatrix},$$

tai realioji ortogonalioji matrica, kaip reikalauja Teiginys 6.2.

(ii) Čia $(-1)^{a+b+c+d} = (-1)^2 = 1$, o $\sqrt{(2e+1)(2f+1)}$ yra $1, \sqrt{3}, \sqrt{3}, 3$; su duotomis simbolių $6j$ vertėmis formulė duoda $-\tfrac12, \tfrac{\sqrt3}{2}, \tfrac{\sqrt3}{2}, \tfrac12$: tą pačią matricą. Be to, $d_{1/2}[F^{\frac12\frac12\frac12}_{\frac12}]_{00} = 2\cdot(-\tfrac12) = -1$, o pagal formulę (6.4) tai yra indikatorius $\kappa_{1/2} = -1$ iš 4-osios paskaitos. Rakos ir Vignerio formulė galioja visiems žymenims; Teoremos 6.3 penkiakampis, užrašytas $6j$ simboliais, yra Bidenharno ir Elioto tapatybė. Scenarijus `scripts/check-sheet6.py` su rep-engine konstruoja sukinių įvaizdžius, apskaičiuoja F-simbolius iš Kondono ir Šortlio persipynimo operatorių, palygina juos su formule iki sukinio $\tfrac32$ ir patikrina kiekvieną penkiakampio atvejį su $a, b, c, d \in \{\tfrac12, 1\}$.

(iii) Kai $e = 0$, žymenys nusakomi vienareikšmiškai: $g = k = \tfrac12$ ir $f, l, h \in \{0, 1\}$; kairėje reikia $l = f$ (medis $f \otimes l \to 0$ egzistuoja tik tada, kai $l = f$). Lygtis užrašoma taip:

$$[F_0^{f\frac12\frac12}]_{\frac12 l}\,[F_0^{\frac12\frac12 l}]_{f\frac12} = \sum_h [F^{\frac12\frac12\frac12}_{\frac12}]_{fh}\,[F_0^{\frac12 h\frac12}]_{\frac12\frac12}\,[F^{\frac12\frac12\frac12}_{\frac12}]_{hl}.$$

Kai 1×1 simboliai lygūs 1, gauname $\delta_{fl} = \sum_h F_{fh}F_{hl}$: $F^2 = 1$. Matricos $\left(\begin{smallmatrix} -1/2 & \sqrt3/2 \\ \sqrt3/2 & 1/2 \end{smallmatrix}\right)^2$ įstrižainės elementai yra $\tfrac14 + \tfrac34 = 1$, o neįstrižainės $-\,-\tfrac{\sqrt3}{4} + \tfrac{\sqrt3}{4} = 0$.

Uždavinys 6 ⋆. *Izingo F-simboliai ir kodėl kitų nėra.* Izingo F-simbolius be vienetinės gijos pažymėkite taip:

$$n_1 = [F_\psi^{\psi\psi\psi}]_{11},\ n_2 = [F_\sigma^{\psi\psi\sigma}]_{1\sigma},$$
$$n_3 = [F_1^{\psi\sigma\sigma}]_{\sigma\psi},\ n_4 = [F_\psi^{\psi\sigma\sigma}]_{\sigma 1},$$
$$n_5 = [F_\sigma^{\psi\sigma\psi}]_{\sigma\sigma},\ n_6 = [F_\psi^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma},\ n_7 = [F_1^{\sigma\sigma\psi}]_{\psi\sigma},$$
$$\gamma_1 = [F_1^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma},\ \gamma_2 = [F_\sigma^{\sigma\psi\psi}]_{\sigma 1},$$
$$\gamma_3 = [F_\psi^{\sigma\sigma\psi}]_{1\sigma},$$

ir $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = (m_{ef})$, kur $e, f \in \{1, \psi\}$.

(i) Apskaičiuokite $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ kalibruotės daugiklius ir parodykite, kad kiekvienas penkiakampio sprendinys su apgręžiamomis F-matricomis (kaip bet kurioje kategorijoje) yra kalibruotiškai ekvivalentus sprendiniui su $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 1$.

(ii) Kai $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 1$, šios lygtys yra penkiakampio atvejai:

$$n_1 = n_7, \quad n_1 n_2 = n_2, \quad n_2 = 1,$$
$$n_6^2 = n_2, \quad n_2 n_5^2 = n_2, \quad n_1 = n_2 n_3 n_4, \quad n_3 n_7 = n_4,$$
$$m_{1\psi} = m_{11}, \quad m_{\psi 1} = n_4 m_{11},$$
$$m_{1\psi} m_{\psi 1} + m_{11}^2 = 1, \quad n_6 m_{1\psi} m_{\psi 1} + m_{11}^2 = 0,$$
$$n_5 m_{\psi\psi} = n_4 m_{1\psi}, \quad n_5 m_{\psi 1} = n_7 m_{\psi\psi},$$
$$m_{1\psi} m_{\psi\psi} + m_{11} m_{1\psi} = 0.$$

Išveskite paskutinę lygtį iš žymenų $a = b = c = d = g = k = \sigma$, $e = f = 1$, $l = \psi$. Tada parodykite, kad ši keturiolikos lygčių sistema turi lygiai du sprendinius: $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = \kappa H$ su $\kappa = \pm 1$, $n_5 = n_6 = -1$, o kiekvienas kitas simbolis lygus 1.

(iii) Padarykite išvadą, kad Izingo suliejimo žiedas turi lygiai dvi suliejimo kategorijas iki kalibruotės ir kad jas atskiria κ.

Sprendimas. (i) Pagal Teoremą 6.4 simbolio $[F_d^{abc}]_{ef}$ daugiklis yra $u_d^{af} u_f^{bc} / (u_e^{ab} u_d^{ec})$, o vienetinėms gijoms $u = 1$. Simboliui γ_1: $u_1^{\sigma\sigma} u_\sigma^{\psi\sigma} / (u_\sigma^{\sigma\psi} u_1^{\sigma\sigma}) = u_\sigma^{\psi\sigma} / u_\sigma^{\sigma\psi}$. Simboliui γ_2: $u_\sigma^{\sigma 1} u_1^{\psi\psi} / (u_\sigma^{\sigma\psi} u_\sigma^{\sigma\psi}) = u_1^{\psi\psi} / (u_\sigma^{\sigma\psi})^2$. Simboliui γ_3: $u_\psi^{\sigma\sigma} u_\sigma^{\sigma\psi} / (u_1^{\sigma\sigma} u_\psi^{1\psi}) = u_\sigma^{\sigma\psi} u_\psi^{\sigma\sigma} / u_1^{\sigma\sigma}$. Kiekvienas γ_i yra apgręžiamos F-matricos 1×1 blokas, todėl yra nenulinis. Imkite $u_\sigma^{\sigma\psi} = u_1^{\sigma\sigma} = 1$, $u_\sigma^{\psi\sigma} = 1/\gamma_1$, $u_1^{\psi\psi} = 1/\gamma_2$ ir $u_\psi^{\sigma\sigma} = 1/\gamma_3$: visos naujosios vertės lygios 1.

(ii) Žymenys $a = b = c = d = g = k = \sigma$, $e = f = 1$, $l = \psi$ kairėje duoda $[F_1^{1\sigma\sigma}]_{\sigma\psi} [F_1^{\sigma\sigma\psi}]_{1\sigma}$, t.y. 0: pirmajam simboliui reikia dešiniojo medžio su $\sigma \otimes \sigma \to \psi$ ir $1 \otimes \psi \to 1$. Dešinėje kanalas $h = 1$ duoda $m_{11} [F_1^{\sigma 1\sigma}]_{\sigma\sigma} m_{1\psi} = m_{11} m_{1\psi}$, o $h = \psi$ duoda $m_{1\psi}\, \gamma_1\, m_{\psi\psi}$; kai $\gamma_1 = 1$, gauname $0 = m_{11} m_{1\psi} + m_{1\psi} m_{\psi\psi}$, paskutinę lygtį.

Dabar išspręskime sistemą. Turime $n_2 = 1$, todėl iš $n_1 n_2 = n_2$ gauname $n_1 = 1$, o iš $n_1 = n_7$ gauname $n_7 = 1$; taip pat $n_6^2 = n_5^2 = 1$. Kai $m_{1\psi} = m_{11}$, lygtis $m_{1\psi} m_{\psi 1} + m_{11}^2 = 1$ užrašoma $m_{11} m_{\psi 1} + m_{11}^2 = 1$, todėl $m_{11} \neq 0$; paskutinė lygtis tada duoda $m_{\psi\psi} = -m_{11}$. Įstatę $m_{\psi 1} = n_4 m_{11}$, tą pačią lygtį užrašome $(1 + n_4) m_{11}^2 = 1$, todėl $n_4 \neq -1$, o $n_6 m_{1\psi} m_{\psi 1} + m_{11}^2 = 0$ virsta $(n_6 n_4 + 1) m_{11}^2 = 0$, todėl $n_6 n_4 = -1$. Iš $n_1 = n_2 n_3 n_4$ gauname $n_3 n_4 = 1$; iš $n_3 n_7 = n_4$ gauname $n_3 = n_4$; taigi $n_4^2 = 1$, o sąlyga $n_4 \neq -1$ duoda $n_4 = 1 = n_3$. Tada $n_6 = -1$ ir $2 m_{11}^2 = 1$, todėl $m_{11} = \kappa/\sqrt{2}$ su $\kappa = \pm 1$ ir $m_{\psi 1} = m_{11}$. Dvyliktoji lygtis, $n_5 (-m_{11}) = m_{11}$, duoda $n_5 = -1$, o tryliktoji, $-m_{11} = -m_{11}$, galioja. Taigi $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = \frac{\kappa}{\sqrt{2}} \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right) = \kappa H$, $n_5 = [F_\sigma^{\psi\sigma\psi}]_{\sigma\sigma} = -1$, $n_6 = [F_\psi^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma} = -1$, o visi kiti simboliai lygūs 1: kiekvienam κ turime lygiai vieną keturiolikos lygčių sprendinį, tai yra Teoremos 6.7 duomenys. Jis tenkina visą penkiakampį (paskaitoje atliktas patikrinimas, kurį pakartoja scenarijus).

(iii) Pagal (i) kiekvienas penkiakampio sprendinys yra kalibruotiškai ekvivalentus sprendiniui su $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 1$; pagal (ii) toks sprendinys yra vienas iš dviejų. Jie nėra kalibruotiškai ekvivalentūs, nes $d_\sigma [F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{11} = \sqrt{2} \cdot \kappa/\sqrt{2} = \kappa$ yra invariantinis (Lygybė (6.4)). Taigi iki kalibruotės jų yra lygiai du. Kiekvienas apibrėžia monoidinę kategoriją pagal atvirkštinį Teoremos 6.3 teiginį (ten pateiktas eskizas): šio kurso Izingo kategoriją ($\kappa = +1$) ir kategoriją $\mathrm{SU}(2)_2$ ($\kappa = -1$). Tai 6-ojoje paskaitoje cituojama Tambaros ir Jamagamio klasifikacija grupei $\mathbb{Z}_2$ (EGNO Teig. 9.14.9), užrašyta F-simboliais; teiginio, kad du kalibruotiškai neekvivalentūs sprendiniai duoda neekvivalenčias kategorijas, eskizas pateiktas paskaitoje.